

DOCUMENT BRIEF: AI DOKTER HEWAN (SMART LIVESTOCK DISEASE DETECTION)

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Proyek ini bertujuan untuk membangun model Machine Learning berbasis klasifikasi (Supervised Learning) yang bertindak sebagai "AI Dokter Hewan". Model ini akan secara otomatis mendeteksi apakah seekor sapi dalam kondisi Sehat atau Sakit berdasarkan data fisiologis real-time yang ditangkap oleh sensor IoT di kandang, tanpa perlu menunggu pemeriksaan fisik manual.

2. Latar Belakang Bisnis (Business Context)

Masalah: Keterlambatan dalam mendeteksi penyakit ternak (seperti Mastitis atau Ketosis) sering kali baru disadari saat sapi sudah menunjukkan gejala fisik parah atau produksi susu anjlok. Ini menyebabkan kerugian finansial dari biaya pengobatan yang membengkak dan hilangnya potensi panen susu.

Solusi: Memanfaatkan data historis sensor IoT dari 250.000 ekor sapi untuk melatih algoritma yang mampu mengenali pola anomali fisiologis (demam tersembunyi, penurunan aktivitas memamah biak) sebelum gejala klinis muncul.

3. Cakupan Data & Fitur (Data Scope & Features)

Model akan dilatih menggunakan subset data dari *Global Cattle Disease Dataset* (250.000 baris).

- Target Prediksi (Y):** Kolom Is_Sick (Binary: 0 = Sehat, 1 = Sakit).
- Fitur Prediktor (X):** 5 metrik sensor IoT utama yang disajikan dalam tabel berikut:

Nama Fitur	Deskripsi
Body_Temperature_C	Suhu Tubuh Sapi (Celsius)
Heart_Rate_bpm	Detak Jantung (Beats per Minute)

Nama Fitur	Deskripsi
Respiratory_Rate	Laju Pernapasan
Rumination_Time_hrs	Waktu Memamah Biak (Jam)
Walking_Distance_km	Jarak Tempuh Harian (Kilometer)

4. Metodologi Analitik (Analytical Methodology)

- **Algoritma Utama:** *Random Forest Classifier*. Algoritma ini dipilih karena sangat tangguh terhadap data yang memiliki banyak pencilan (outlier) dan mampu menangkap pola non-linear dari interaksi kelima sensor di atas.
- **Strategi Validasi:** Pembagian data dengan rasio 80% Training (200.000 baris untuk proses belajar model) dan 20% Testing (50.000 baris untuk ujian/evaluasi performa).

5. Indikator Keberhasilan (Key Performance Indicators / KPIs)

Model ini akan dianggap sukses dan layak diimplementasikan ke lingkungan peternakan jika memenuhi metrik teknis berikut pada data Testing:

- **Akurasi (Accuracy):** Minimal mencapai 85%. Artinya model mampu menebak kondisi 85 dari 100 ekor sapi dengan benar.
- **Recall (Sensitivitas):** Minimal mencapai 80% untuk Kelas 1 (Sakit). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir *False Negatives*—kondisi di mana sapi yang sebenarnya sakit tetapi diprediksi sehat oleh AI, karena sangat berbahaya bagi penularan di kandang.

6. Hasil Akhir yang Diharapkan (Deliverables)

1. Skrip pipeline pra-pemrosesan dan pelatihan model dalam Python (.ipynb).
2. Visualisasi Confusion Matrix sebagai bukti performa akurasi AI.
3. Laporan klasifikasi (Classification Report) yang menjabarkan tingkat Presisi dan Recall secara mendetail.